

Sin material permitido. Duración: **2 horas**.

Valor por pregunta: Con un número de errores menor o igual que 4: Respuesta Bien=1, Mal=-0.5, Sin contestar=0.

Si el número de errores es mayor que 4 su calificación es 0 (puesto que en este caso Mal=-1).

Cualquier consideración sobre alguna pregunta debe indicarse en la parte en blanco de la hoja de respuestas. No la deje de contestar una opción en función de esa consideración, puesto que siempre hay una opción válida.

Enunciado 1 para P1 y P2

Intente calcular el cubo del número $a = \sqrt[3]{2 + \sqrt{5}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{5}}$ para saber que tipo de número real es a .

Pregunta 1

- A) a es un número real irracional.
- B) a es un número real menor que 1.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Pregunta 2

- A) a es un número real entero.
- B) a es un número real racional mayor que $\sqrt{2}$.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Enunciado 2 para P3 y P4

Sean $\leq_L$ y $\leq_P$ el orden lexicográfico y el orden producto de $\mathbb{R}^2$, respectivamente. Sean $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sup\{|x - 1|, |y - 1|\} < 1\}$, $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - 1| + |y - 1| < 1\}$ y el conjunto diferencia $A \setminus B$.

Pregunta 3

- A) $\inf\{B, \leq_L\} = \inf\{A \setminus B, \leq_L\}$.
- B) $\inf\{B, \leq_P\} \neq \inf\{A \setminus B, \leq_P\}$.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Pregunta 4

- A) $\sup\{A, \leq_L\} \neq \sup\{A \setminus B, \leq_L\}$.
- B) $\sup\{B, \leq_P\} = \sup\{A \setminus B, \leq_P\}$.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Enunciado 3 para P5 y P6

Sea la relación F de $\mathbb{Z}$ a $\mathbb{Z}$ cuyo grafo es $\{(x, x^4 - x) \in \mathbb{Z}^2 \mid \forall x \in \mathbb{Z}\}$. Se considera la relación R en $\mathbb{Z}$ definida mediante $aRb \iff F(\{a\}) \leq F(\{b\})$.

Pregunta 5

- A) R es una relación de equivalencia y F es una aplicación.
- B) R es una relación de orden y F es una aplicación.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Pregunta 6

- A) R cumple la propiedad transitiva y F es una aplicación inyectiva.
- B) R cumple la propiedad reflexiva y F es una aplicación sobreyectiva.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Enunciado 4 para P7 y P8

Sea $C(z) = az^2 + bz + c$ el cociente de dividir el polinomio $z^3 - 3iz^2 - 3z + 1 - i = 0$ entre el polinomio $z - 1 + 2i$.

Pregunta 7

- A) La parte real del resto de la división es menor que 12.
- B) El argumento del resto de la división es menor que $\frac{\pi}{2}$.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Pregunta 8

- A) El argumento de c es menor que $\frac{\pi}{2}$.
- B) $(\operatorname{Im} c)(\operatorname{Re} c) \geq 100$.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Enunciado 5 para P9 y P10

Se consideran las afirmaciones:

1. La tabla de verdad de todas las proposiciones compuestas que están formadas con tres proposiciones simples, contiene, al menos, 200 columnas distintas.
2. $\mathbb{Z}$ se define mediante una relación de equivalencia definida en $\mathbb{N}^2$ y $\mathbb{Q}$ se define mediante una relación de equivalencia definida en $\mathbb{Z}^2$.
3. Dado un grupo $(G, *)$ tal que el cardinal de G es 16, entonces G puede tener un subgrupo H de cardinal 4.
4. El cardinal del conjunto de isomorfismos entre los grupos $(\mathbb{R}, +)$ y $(\mathbb{R}^+, \cdot)$ es, al menos, $2^{\aleph_0}$.
5. Todo número complejo no nulo posee tres raíces cúbicas distintas.

Pregunta 9

- A) Sólo hay tres afirmaciones ciertas.
- B) Hay al menos dos afirmaciones falsas.
- C) Ninguna de las otras respuestas.

Pregunta 10

- A) Todas las afirmaciones son ciertas.
- B) Alguna afirmación es falsa.
- C) Ninguna de las otras respuestas.